الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

# امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

## دورة جوان 2006

**الشعبة** : تسيير واقتصاد. — **المدة** : 3 ساعات

## اختبار في مادة الرياضيات

### التمرين الأول : ( 04 نقاط )

ن عدد طبيعي أكبر من 1 .

يحتوي صندوق على 3 كرات سوداء و ن كرة بيضاء؛ كلّها متمايزة عند اللمس. نسحب من هذا الصندوق عشوائيا وفي آن واحد كرتين.

1 - احسب بدلالة ن احتمال الحصول على :

أ - كرتين من لونين مختلفين.

ب - كرتين بيضاوين.

جـ - كرة سوداء على الأقل.

**2 - ليكن تا المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات السوداء المسحوبة.**

أ - عين قيم المتغير العشوائي تا ثمّ عرّف قانون احتماله.

ب - احسب بدلالة ن الأمل الرياضي ل(ن) للمتغير العشوائي تا.

جـ - عين العدد ن حتى يكون ل(ن) = 1 .

### التمرين الثاني : ( 04 نقاط )

α عدد طبيعي أكبر من 5 .

ع عدد طبيعي يكتب $\overline{4452}$ في نظام التعداد ذي الأساس α . ويكتب $\overline{2020}$ في نظام التعداد ذي الأساس ( α + 2).

1 – أ – بيّن أن α يحقق : $\alpha(2\alpha^2 - 8\alpha - 21) = 18$ .

ب – استنتج قيمة α .

جـ – اكتب العدد $ع^2$ في النظام العشري.

2 – نضع α = 6 .

اكتب العدد $ع^2$ في نظام التعداد ذي الأساس 6 .

## المسألة : ( 12 نقطة )

نعتبر الدالة العددية تا ذات المتغير الحقيقي س حيث :

$$\text{تا(س)} = \frac{\text{لوس}}{\text{س}} + 1$$

ليكن (ى) منحنى تا في المستوي (π) المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ( م ، $\overleftarrow{\text{و}}$ ، $\overleftarrow{\text{ى}}$ ).

1 – ادرس تغيرات الدالة تا.

2 – أ – بيّن أن (ى) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث

$$\alpha \in \left]\frac{1}{2} ، \frac{1}{\sqrt{\text{هـ}}}\right[ .$$

ب – عيّن ω نقطة تقاطع (ى) مع المستقيم ذي المعادلة ع = 1 .

جـ – جد معادلة للمماس (ق) للمنحنى (ى) في النقطة ω .

3 – أ – أثبت أن (ى) يقبل نقطة إنعطاف يطلب حساب إحداثييها.

ب – جد المستقيمين المقاربين للمنحنى (ى) ثم أنشئ (ق) و (ى).

4 – ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي ط، عدد حلول المعادلة :

ط س – س – لوس = 0 .

5 – احسب مساحة الحيز من المستوي المحدد بالمنحني (ى) والمستقيمات التي معادلاتها :

س = هـ ، س = $\text{هـ}^2$ ، ع = 1 .

6 – نعرّف الدالة العددية ها للمتغير الحقيقي س كما يلي :

$$\text{ها(س)} = \frac{\text{لو}|\text{س}|}{|\text{س}|} + 1 .$$

أ – عين مجموعة تعريف الدالة ها ثمّ بيّن أن ها زوجية.

ب – (ى´) يرمز إلى منحنى ها .

اعط طريقة لإنشاء (ى´) إنطلاقا من (ى). أنشئ (ى´) في المستوي (π).

* بالتوفيق

• انتهى

69

## الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

مادة : الرياضيات   الشعبة : تسيير واقتصاد   (ن عدد) - دورة 2006 -

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة | العلامة | |
|---|---|---|---|
| | | مجزأة | المجموع |
| الإحتمالات | **التمرين الأول :** | | |
| | 1) - $\text{حا}(\text{أ}) = \frac{\text{ق}_{\text{ن}}^{1}\cdot\text{ق}_{3}^{1}}{\text{ق}_{\text{ن}+3}^{2}} = \frac{6\text{ن}}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)}$ ………… | $\frac{1}{2}$ | |
| | $\text{حا}(\text{ب}) = \frac{\text{ق}_{\text{ن}}^{2}}{\text{ق}_{\text{ن}+3}^{2}} = \frac{\text{ن}(\text{ن}-1)}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)}$ ………… | $\frac{1}{2}$ | |
| | $\text{حا}(\text{جـ}) = 1 - \text{حا}(\text{ب}) = \frac{6(\text{ن}+1)}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)}$ ………… | $\frac{3}{4}$ | 1,75 |
| | 2 - أ - $\text{تا}(\Omega) = \{0 ، 1 ، 2\}$ ………… | $\frac{1}{2}$ | |
| | $\text{عا}(0) = \text{حا}(\text{ب}) = \frac{\text{ن}(\text{ن}-1)}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)}$ ………… | $\frac{1}{4}$ | |
| | $\text{عا}(1) = \text{حا}(\text{أ}) = \frac{6\text{ن}}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)}$ ………… | $\frac{1}{4}$ | |
| | $\text{عا}(2) = \frac{\text{ق}_{3}^{2}}{\text{ق}_{\text{ن}+3}^{2}} = \frac{6}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)}$ ………… | $\frac{1}{2}$ | |
| | $\begin{array}{c\|c\|c\|c} \text{س}_{\text{هـ}} & 0 & 1 & 2 \\ \hline \text{عا}(\text{س}_{\text{هـ}}) & \frac{\text{ن}(\text{ن}-1)}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)} & \frac{6\text{ن}}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)} & \frac{6}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)} \end{array}$ | | 1,5 |
| | ب - $\text{ل}(\text{ن}) = \frac{6\text{ن}+12}{(\text{ن}+3)(\text{ن}+2)} = \frac{6}{\text{ن}+3}$ ………… | $\frac{1}{2}$ | 0,75 |
| | $\text{ل}(\text{ن}) = 1 \Leftrightarrow \text{ن}+3 = 6 \Leftrightarrow \text{ن} = 3$ ,………… | $\frac{1}{4}$ | 4 |
| - التعداد والقسمة الإقليدية | **التمرين الثاني :** | | |
| | 1 - أ) $\overline{4452}^{(\alpha)} = \overline{2020}^{(\alpha+2)} \Leftrightarrow 4\alpha^{3} + 4\alpha^{2} + 5\alpha + 2 =$<br>$= 2(\alpha+2)^{3} + 2(\alpha+2)$ | $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ | |

70

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة | العلامة | |
|---|---|---|---|
| | | مجزأة | المجموع |
| | $\Leftrightarrow \alpha(2\alpha^2 - 8\alpha - 21) = 18$ .... | $\frac{1}{2}$ | 1,5 |
| | ب) $\alpha$ يقسم العدد 18 و $\alpha > 5$ .............................. | $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ | |
| | $\alpha \in \{6 ، 9 ، 18\}$ .................................... | $\frac{1}{2}$ | |
| | نجد $\alpha = 6$ .................................... | $\frac{1}{2}$ | 1,75 |
| | جـ) ع = $\overline{4452}^{(6)}$ $\Leftarrow$ ع = 1040 .............................. | $\frac{1}{4}$ | 0,75 |
| | 2 - 2ع = $\overline{13344}^{(6)}$ .................................... | $\frac{1}{2}$ | |
| | | | 4 |
| - اللوغاريتم النيبيري | **المسألة** : <br>1 - تا(س) = 1 + $\frac{\text{لوس}}{\text{س}}$ ، ف = ]0 ، +∞[ ، | | |
| | $\underset{\substack{> \\ س \to 0}}{\text{نهـا}}$ تا(س) = −∞ و $\underset{س \to +\infty}{\text{نهـا}}$ تا(س) = 1 ....... | $2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ | |
| | (∀ س ∈ ف) تاَ(س) = $\frac{1 - \text{لوس}}{\text{س}^2}$ .............................. | $\frac{1}{2}$ | |
| | $\begin{array}{c\|ccccc} \text{س} & 0 & & \text{هـ} & & +\infty \\ \hline \text{تاَ(س)} & \| & + & 0 & - & \end{array}$ | | |
| | تا(هـ) = 1 + $\frac{1}{\text{هـ}}$ .............................. | $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ | |
| | جدول التغيرات : | | |
| | $\begin{array}{c\|ccccc} \text{س} & 0 & & \text{هـ} & & +\infty \\ \hline \text{تاَ(س)} & \| & + & 0 & - & \\ \hline \text{تا(س)} & \| & \nearrow & 1 + \frac{1}{\text{هـ}} & \searrow & \\ & -\infty & & & & 1 \end{array}$ | $\frac{1}{2}$ | 3,25 |
| | 2 - أ - تا مستمرة و رتيبة على $\left]\frac{1}{2} ، \frac{1}{\sqrt{\text{هـ}}}\right[$ .............................. | $\frac{1}{4}$ | |

71

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة | العلامة | |
|---|---|---|---|
| | | مجزأة | المجموع |
| | تا$\left(\frac{1}{2}\right)$. تا$\left(\frac{1}{\sqrt{\text{هـ}}}\right) < 0$ إذن ((ي) يقطع ....) .............. | $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}$ | |
| | ب - (ى) يقطع المستقيم ذي المعادلة ع = 1 في النقطة<br>ω (1 ، 1) .......................................... | $\frac{1}{2}$ | 1,5 |
| | جـ - معادلة المماس (ق) عند ω هي ع = س ................ | $\frac{1}{2}$ | |
| | 3 - أ - تا'(س) = $\frac{-3+2\text{لوس}}{\text{س}^3}$ .............................. | $\frac{1}{2}$ | |
| | تا'(س) تنعدم مغيرة إشارتها عند القيمة هـ$\sqrt{\text{هـ}}$ ............. | $\frac{1}{4}$ | |
| | منه (ى) يقبل نقطة إنعطاف إحداثييها :<br>(هـ$\sqrt{\text{هـ}}$ ، 1 + $\frac{3}{2\text{هـ}\sqrt{\text{هـ}}}$) ........................... | $\frac{1}{2}$ | |
| | للمنحني مستقيمان مقاربان معادلتاهما : س = 0 ، ع = 1 .. | $\frac{1}{2}$ | |
| | إنشاء (ق) و (ى) (أنظر الورقة الميليمترية) .......... | $\frac{3}{4}$ | 3 |
| - مناقشة<br>بيانية | 4 - ط س - س - لوس = 0 ⇔ تا(س) = ط .<br>ط : - ∞ ، 1 ، 1 + $\frac{1}{\text{هـ}}$ ، + ∞<br>عدد الحلول : حل وحيد ، حل وحيد ، حلان ، حل مضاعف ، لا توجد حلول | 1 | 1 |
| - حساب<br>مسلمات | 5 - مـ = $\int_{\text{هـ}}^{\text{هـ}^2}$ (تا(س) - 1) تفاس = $\frac{1}{2}$ [لو$^2$س]$_{\text{هـ}}^{\text{هـ}^2}$ = $\frac{3}{2}$ و مـ<br>6 - ها(س) = تا(\|س\|) | 1 | 1 |
| | فها = ح* = $]-\infty , 0[ \cup ]0 , +\infty[$ ........................ | $\frac{1}{2}$ | |
| - دراسة | ∀ س ∈ فها ، - س ∈ فها ، ها(- س) = ها(س) إذن ها زوجية | $\frac{1}{2}$ | |
| وال وتمثيلها | ها(س) = تا(س) لما س ∈ $]0 , +\infty[$........................ | $\frac{1}{4}$ | |
| يانيا | منحنى اقتصار الدالة ها على $]0 , +\infty[$ هو (ى)........... | $\frac{1}{4}$ | 2,25 |
| | و(ى') متناظر بالنسبة لحامل محور التراتيب ............... | $\frac{1}{4}$ | |
| | إذن (ى') = (ى) ∪ (تنا$_{\text{غ ع}}$ (ى)) مع الإنشاء ................. | $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$ | 12 |

72